浙江大学 2021 — 2022 学年秋冬学期

「复变函数与积分变换」期末考试 A 卷答案及评分参考

一、 1. (8 分) 求解复二次多项式方程 $z^2 - 5(1+i)z + 13i = 0$, 并求出每个根的模.

$z = \frac{1}{2}\left(5(1+i) + \sqrt{(5(1+i))^2 - 4\times 13i}\right) = \frac{1}{2}\left(5(1+i) + \sqrt{-2i}\right)$ -- 3

$= \frac{1}{2}\left(5(1+i) \pm (1-i)\right) = 3+2i$ 或 $2+3i$

---3

所求根为 $z_1 = 3+2i$, $z_2 = 2+3i$ ---3

模均为 $\sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13}$ ----2

2. (8 分) 设 $z = x+iy, x, y \in \mathbb{R}$, 求解析函数 $f(z)$ 使其以 $u(x,y) = \dfrac{x^3+xy^2+x}{x^2+y^2}$ 为实部函数, 且 $f(i) = 0$.

$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow v(x,y) = y - \frac{y}{x^2+y^2} + \varphi(x)$ --2

$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} - \varphi'(x) \Rightarrow \varphi'(x) = 0$ --2

Thus $\varphi(x) \equiv C \in \mathbb{R}$, --2

$f(z) = u(x,y) + iv(x,y) = x+iy + \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{iy}{x^2+y^2} + iC$ --2

$= z + \frac{1}{z} + iC$

由 $f(i) = 0$ 有 $C = 0$. 故 $f(z) = z + \frac{1}{z}$.

二、 3. (9 分) 求函数 $f(z)=\dfrac{2z}{(1+z^2)^2}$ 在 $z=1$ 处台劳级数, 并写出此幂级数的收敛半径和 5 次项系数实部的小数形式.

$$\frac{1}{1+z^2}=\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-i}-\frac{1}{z+i}\right)=\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-1+1-i}-\frac{1}{z-1+1+i}\right)$$

$$=\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{1-i}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z-1}{1-i}\right)^n-\frac{1}{1+i}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z-1}{1+i}\right)^n\right),\ |z-1|<\sqrt{2},\text{收敛半径}\sqrt{2}$$

$$=\frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\left(\frac{1}{1-i}\right)^{n+1}-\left(\frac{1}{1+i}\right)^{n+1}\right)(z-1)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}\sin\frac{n+1}{4}\pi\,(z-1)^n$$

$$f(z)=-\left(\frac{1}{1+z^2}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\,n\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}\sin\frac{n+1}{4}\pi\,(z-1)^{n-1}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\cos\frac{n}{4}\pi\,(z-1)^n.$$

5 次项系数为 $(-1)^5\frac{5+1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5\cos\frac{5}{4}=\frac{3}{8}=0.375.$

4. (9 分) 求函数 $f(z)=\dfrac{3z}{(2z-1)(2-z)}$ 的麦克劳林级数和以 $z=0$ 为中心的所有罗朗级数.

(1) 麦克劳林: $f(z)=\dfrac{1}{2z-1}+\dfrac{2}{2-z}=\dfrac{1}{1-\frac{z}{2}}+\dfrac{1}{1-2z}$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n-\sum_{n=0}^{\infty}(2z)^n\quad\left(|z|<\frac{1}{2}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(2^{-n}-2^n\right)z^n$$

(2) 在 $\frac{1}{2}<|z|<2$ 中罗朗: $f(z)=\dfrac{1}{1-\frac{z}{2}}+\dfrac{1}{2z}\dfrac{1}{1-\frac{1}{2z}}$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n+\frac{1}{2z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2z}\right)^n=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}2^{-|n|}z^n$$

(3) 在 $|z|>2$ 中罗朗: $f(z)=\dfrac{1}{2z}\dfrac{1}{1-\frac{1}{2z}}-\dfrac{2}{z}\dfrac{1}{1-\frac{2}{z}}$

$$=\frac{1}{2z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2z}\right)^n-\frac{2}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2}{z}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(2^{-n}-2^n\right)z^{-n}$$

三、 5. (10 分) 设 n 是正整数. 计算积分 $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos(n\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

积分 $I=\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\left(\cos(n\theta-\sin\theta)+i\sin(n\theta-\sin\theta)\right)d\theta$

$=\int_{|e^{i\theta}|=|z|=1} e^{\cos\theta}\, e^{i(n\theta-\sin\theta)}d\theta = \int_{|z|=1} e^{in\theta}e^{\cos\theta-i\sin\theta}d\theta$ 3

$=\int_{|z|=1} z^n e^{\bar{z}}\frac{1}{iz}dz = \frac{1}{i}\int_{|z|=1} z^{n-1}e^{\frac{1}{z}}dz$ 3

$=\frac{1}{i}\cdot 2\pi i\,\mathrm{Res}\left(z^{n-1}e^{\frac{1}{z}},0\right) = \frac{1}{i}2\pi i\frac{1}{n!}=\frac{2\pi}{n!}$ 2

所以原积分为 $\frac{2\pi}{n!}$. 2

6. (10 分) 求积分 $\int_\Gamma \frac{1-3z}{(z-1)^2(z+1)}\mathrm{d}z$ 的值, 其中 Γ 为圆周 $|z-1|=1$(顺时针) 与 $|z+1|=1$(逆时针) 组成的 "8" 字型路径.

积分为 $I=\int_\Gamma\left(\frac{1}{z+1}-\frac{1}{z-1}-\frac{1}{(z-1)^2}\right)dz$ —3

$=\int_{|z+1|=1}\frac{1}{z+1}dz+\int_{(z-1)=1}\frac{1}{z-1}dz$ $=0$ —3

$=2\pi i+2\pi i=4\pi i$ —3

$=4\pi i$ —1

7. (10 分) 求积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\cos 2x}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x$ 的值.

设 $f(z)=\frac{z}{z^2-4z+5}$，上半平面中奇极点 $2+i$. 2

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{2ix}\frac{x}{x^2-4x+5}dx = 2\pi i\,\mathrm{Res}\left(e^{2iz}f(z),\,2+i\right) \quad 2$$

$$= 2\pi i \left.\frac{z\,e^{2iz}}{(z^2-4z+5)'}\right|_{2+i} = \pi(2+i)e^{-2+4i} \quad 2$$

$$= \pi e^{-2}\left(2\cos 4-\sin 4+i(\cos 4+2\sin 4)\right) \quad 2$$

原积分应为实部 $\pi e^{-2}(2\cos 4-\sin 4)$ 2

四、 8. (8 分) 求分式线性映射 w 把上半平面 $\mathbb{H}=\{z\in\mathbb{C}\mid \operatorname{Im} z>0\}$ 映为自身且 $w(i)=i, w(-1)=1$.

令 $\zeta=\dfrac{z-i}{z+i}=e^{i\theta}\dfrac{w-i}{w+i}$, 其中 $w(i)=i$

由 $w(-1)=1$, 有 $\dfrac{-1-i}{-1+i}=e^{i\theta}\dfrac{w(-1)-i}{w(-1)+i}=e^{i\theta}\dfrac{1-i}{1+i}$ ---- 5

所以 $e^{i\theta}=-1$, 从而

$$\frac{z-i}{z+i}=\frac{i-w}{i+w},\ \text{解得}\quad w=-\frac{1}{z}\qquad ----3$$

9. (8 分) 设区域 $G=\{z\in\mathbb{C}\mid \operatorname{Re} z>0,|z-1|>1\}$. 给出一个从 G 到单位开圆盘 $\mathbb{D}=\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$ 上的保角映射.

$G\longrightarrow 0<\operatorname{Im}\zeta<\pi$, $\zeta=\dfrac{2\pi i}{z}$ 2

$0<\operatorname{Im}\zeta<\pi\longrightarrow \operatorname{Im} v>0$, $v=e^{\zeta}$ 2

$\operatorname{Im} v>0\longrightarrow \mathbb{D}$, $w=\dfrac{v-i}{v+i}$ 2

所以 $w=\dfrac{e^{2\pi i/z}-i}{e^{2\pi i/z}+i}$ 为所求保角映射. 2

五、 10. (7 分) 求函数 $f(t)=\frac{1}{2}(t-1)^2-\sin^2 t$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$.

$f(t)=\frac{1}{2}t^2-t+\frac{1}{2}(1-2\sin^2 t)=\frac{1}{2}t^2-t+\frac{1}{2}\cos 2t$ ··· 3

$\Rightarrow F(s)=\frac{1}{2}\frac{\Gamma(3)}{s^3}-\frac{\Gamma(2)}{s^2}+\frac{1}{2}\frac{s}{s^2+2^2}$

$=\frac{1}{s^3}-\frac{1}{s^2}+\frac{1}{2}\frac{s}{s^2+4}$ ------ 4

若用时移性质做给 4'.

11. (7 分) 设 $F(s)=e^{-s}\ln\left(1+\frac{1}{s^2}\right)$, 求其拉普拉斯逆变换 $f(t)$.

$\left(\ln(1+\frac{1}{s^2})\right)'=\frac{-\frac{2}{s^3}}{1+\frac{1}{s^2}}=\frac{-2}{s^3+s}=2\left(\frac{s}{s^2+1}-\frac{1}{s}\right)$ ····2

$L^{-1}\left(\left(\ln(1+\frac{1}{s^2})\right)'\right)=2(\cos t-1)$

$L^{-1}\left(\ln(1+\frac{1}{s^2})\right)=\frac{2}{t}(1-\cos t)$ ------2

$f(t)=\frac{2u(t-1)}{t-1}(1-\cos(t-1))$ ------3

若 $u(t-1)$ 没写扣 1 分.

六、 12. (6 分) 设 $f(z)$ 是整函数, 若对于任意 $z \in \mathbb{C}, |f(z)| \leq \frac{1}{1+\sqrt{|z|}}$, 则 $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = 0$, 即 $f(z)$ 为零常值函数.

方法 1. $\forall z_0 \in \mathbb{C}$, 取 R 使 $2|z_0| < R$, 由 Cauchy 积分公式

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz \quad \text{---} \quad 3$$

$$\Rightarrow |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1+\sqrt{R}} \int_{|z|=R} \frac{1}{R-|z_0|} ds \leq \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+\sqrt{R}} \frac{1}{R} 2\pi R$$

即 $|f(z_0)| \leq \frac{2}{1+\sqrt{R}}$, 因为 R 可任意大, $f(z_0)=0$ 3

方法 2. $f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$ 3

$$|f'(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1+\sqrt{R}} \int_{|z|=R} \frac{1}{(R-|z_0|)^2} ds \leq \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+\sqrt{R}} \frac{1}{R^2} 2\pi R$$

即 $|f'(z_0)| \leq \frac{4}{R(1+\sqrt{R})}$, 由 R 可任意大, $f'(z_0)=0$

再由 $|f(z)| \leq \frac{1}{1+\sqrt{|z|}}$ 知 z_0 任意为 $f(z)$ 的零点 ... 3

方法 3. 由 $|f(z)| \leq \frac{1}{1+\sqrt{|z|}}$ 知 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界

由 Liouville 定理 知 $f(z)$ 为常值函数 ... 3

与方法 1 同样之理由, $f(z) \equiv 0$. ... 3